

2009 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.B 8.A。

填空题：9. $y = 2x$ ；10. -2 ；11. 0 ；12. -3 ；13. $e^{-2/e}$ ；14. 2 。

15. 极限为 $1/4$ 。

16. 不定积分表达式见正文。

17. 全微分及混合偏导表达式见正文。

18. $y = 3x^2 + 2x$ ，体积为 $17\pi/6$ 。

19. 积分为 $-8/3$ 。

20. 负半轴曲线为 $\sqrt{\pi^2 - x^2}$ ，非负半轴曲线为 $\pi \cos x + \sin x - x$ 。

21. 两个中值结论的证明见正文。

22. 全部向量及线性无关的证明见正文。

23. 特征值为 $a, a + 1, a - 2$ ；参数 $a = 2$ 。

一、选择题 (1~8)

1. (2009.1) 答案: C, 共 3 个可去间断点。

第一步: 找出全部可能的间断点。

分母为零的条件是

$$\sin \pi x = 0 \iff x = k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

非整数处, 分子、分母连续且分母非零, 所以函数连续。全部间断点都只能位于整数处。

第二步: 筛选可能具有有限极限的整数。

分子分解为

$$x - x^3 = x(1 - x)(1 + x).$$

因此分子仅在 $-1, 0, 1$ 处为零。若整数 k 不属于这三个数, 分子趋于非零常数而分母趋于零, 函数在该点附近无界, 不可能是可去间断点。

第三步: 分别求三个 $0/0$ 型极限。

在 $k = -1, 0, 1$ 处, 分母导数 $\pi \cos \pi k \neq 0$, 可用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} = \frac{1 - 3k^2}{\pi \cos \pi k}.$$

代入分别得到

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{\pi}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{2}{\pi}.$$

三个两侧极限都存在且有限, 而原函数在这些点没有定义, 因而三点均为可去间断点。故个数为 3, 选 C。

分母在无穷多个点为零, 并不意味着有无穷多个可去间断点; 还必须检查分子是否同时消去分母的一阶零点。

2. (2009.2) 答案：A, $a = 1, b = -1/6$ 。

第一步：根据无穷小的阶数确定 a 。

$x \rightarrow 0$ 时，

$$\sin ax = ax - \frac{a^3 x^3}{6} + O(x^5),$$

所以

$$x - \sin ax = (1 - a)x + \frac{a^3}{6}x^3 + O(x^5).$$

另一方面，对固定的 b ,

$$\ln(1 - bx) = -bx + O(x^2),$$

故

$$x^2 \ln(1 - bx) = -bx^3 + O(x^4).$$

若 $b = 0$ ，后一函数恒等于零，不能与题给的非零无穷小等价；因此需要 $b \neq 0$ 。它的主项为三次项，前一函数的一次项就必须消失，即

$$1 - a = 0 \implies a = 1.$$

第二步：比较最低非零次项的系数。

此时

$$x - \sin x = \frac{x^3}{6} + O(x^5),$$

所以两函数之比的极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \ln(1 - bx)} = \frac{1/6}{-b}.$$

等价要求该极限为 1，于是

$$-\frac{1}{6b} = 1 \implies \boxed{b = -\frac{1}{6}}.$$

取这组参数后，分母的对数为 $\ln(1 + x/6)$ ，两侧在足够小的零点邻域内都有定义，且两函数共同的主项为 $x^3/6$ ，确实等价。

3. (2009.3) 答案: D, 原点是极小值点。

第一步: 从全微分读出两个偏导数。

全微分的一般形式是

$$dz = f_x dx + f_y dy.$$

与题式比较得

$$f_x = x, \quad f_y = y.$$

对第一式关于 x 积分时, 积分常数可以依赖于 y , 因此

$$f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \varphi(y).$$

再对 y 求偏导, 并与 $f_y = y$ 比较, 得到 $\varphi'(y) = y$, 从而

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2} + C.$$

第二步: 直接比较原点附近的函数值。

原点处 $f(0, 0) = C$ 。对任何非零点 (x, y) ,

$$f(x, y) - f(0, 0) = \frac{x^2 + y^2}{2} > 0.$$

所以原点是严格极小值点, 在整个给定表达式的定义域内也取得最小值, 选 D。

也可以用二阶导数判别: $f_{xx} = f_{yy} = 1$ 、 $f_{xy} = 0$, 海塞矩阵为单位矩阵, 正定。但只知道 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 只能说明原点是驻点, 不能单独推出极小值。

4. (2009.4) 答案: C。

第一步: 把第一个累次积分写成区域条件。

第一个积分对应

$$D_1 = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}.$$

这等价于 $1 \leq x \leq y \leq 2$ 。固定 y 时, y 的范围为 $[1, 2]$, 而 x 从 1 变化到 y , 所以换序后为

$$\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy = \int_1^2 dy \int_1^y f(x, y) dx.$$

第二步: 把两段内积分接起来。

第二个积分已经以 y 为外变量, 区域为

$$D_2 = \{(x, y) : 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 4 - y\}.$$

对同一个 $y \in [1, 2]$, 两段 x 区间分别为 $[1, y]$ 和 $[y, 4 - y]$ 。由于 $y \leq 4 - y$, 它们首尾相接, 内部不重叠。

因此两积分之和为

$$\begin{aligned} \int_1^2 dy \left[\int_1^y f(x, y) dx + \int_y^{4-y} f(x, y) dx \right] \\ = \boxed{\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx}. \end{aligned}$$

这正是 C。换序时改变的是同一区域的描述方式; 不能只交换 dx, dy 而保留原上下限。

令 $f \equiv 1$ 可作面积检查: 第一块面积为 $1/2$, 第二块为 1, 合并区域面积为 $3/2$, 与上式一致。

5. (2009.5) 答案: B, 无极值点、有零点。

第一步: 从曲率圆得到切线方向。

曲率圆的圆心是原点, 与曲线在 $(1, 1)$ 处具有相同切线。连接圆心和切点的半径方向为 $(1, 1)$, 切线与半径垂直, 所以

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = -1.$$

第二步: 由曲率中心的位置确定二阶导数。

曲线 $y = f(x)$ 的曲率中心纵坐标为

$$y_c = f(x) + \frac{1 + [f'(x)]^2}{f''(x)}.$$

本题在 $(1, 1)$ 处 $y_c = 0$, 故

$$0 = 1 + \frac{1 + (-1)^2}{f''(1)} = 1 + \frac{2}{f''(1)}.$$

于是

$$f''(1) = -2 < 0.$$

曲率圆不仅给出曲率大小, 也通过圆心所在方向确定了弯曲的符号。

第三步: 利用二阶导数不变号控制 f' 。

由 $f''(1) < 0$ 且 f'' 不变号, 知相关区间内 $f''(x) \leq 0$, 因而 f' 单调不增。

还需要一个严格的不等式。由二阶导数在 1 处的定义,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(1+h) - f'(1)}{h} = -2 < 0,$$

所以对充分小的 $h > 0$, 有 $f'(1+h) < f'(1) = -1$ 。再结合 f' 单调不增, 就得到整个 $(1, 2)$ 上

$$f'(x) < -1 < 0.$$

这一推理只使用 $f''(1)$ 存在，不需要假定 f'' 连续。

第四步：分别判断极值点和零点。

f' 在 $(1, 2)$ 内始终为负，因此 f 严格递减，没有极值点。

在 $[1, 2]$ 上使用拉格朗日中值定理，存在 $c \in (1, 2)$ ，使

$$f(2) - f(1) = f'(c)(2 - 1) < -1.$$

由 $f(1) = 1$ 得 $f(2) < 0$ 。函数连续，两端一正一负，由介值定理， $(1, 2)$ 内至少有一个零点；严格递减又保证零点唯一。因此选 B。

6. (2009.6) 答案: D。

第一步: 确定原点函数值和负半轴上的线段。

不论 $f(0)$ 取何值, 定积分上下限相同时都有

$$F(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0.$$

原图在 $[-1, 0)$ 上给出 $f(t) = 1$ 。因此对 $-1 \leq x < 0$,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = - \int_x^0 1 dt = x.$$

所以左侧必须是从 $(-1, -1)$ 到 $(0, 0)$ 的斜率为 1 的线段。这排除了左侧斜率为负的 A, 也排除了不经过原点的 C。

第二步: 由 f 的符号判断 F 的增减。

在 f 连续的各开区间, 变上限积分求导给出 $F'(x) = f(x)$ 。

在 $(0, 1)$ 上, 原图位于 x 轴下方, $f < 0$, 所以 F 递减。

在 $(1, 2)$ 上, 原图位于 x 轴上方, $f > 0$, 所以 F 递增。因此 $x = 1$ 是 F 的极小值点。

在 $(2, 3)$ 上, $f = 0$, 所以 F 保持常数。其值应为此前累计的积分 $F(2)$, 不因 f 变为零而自动变成零。

第三步: 检查跳跃处的连续性。

原图中的 f 有界且分段连续。若 $|f| \leq M$, 则

$$|F(x+h) - F(x)| = \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq M|h| \rightarrow 0.$$

因此 F 在整个区间上连续, 包括 f 发生跳跃的地方。B 在 $x = 2$ 处把累计值突然降到 0, 与此不符。

D 同时满足经过原点、左侧为 $F = x$ 、先减后增、最后连续接上水平线段这四项要求, 故选 D。

原函数图中某一个端点取实心还是空心, 不改变对应定积分的值; 识图时要区分被积函数的跳跃与积分函数的连续性。

7. (2009.7) 答案: B。

记

$$M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}.$$

第一步: 计算四阶分块矩阵的行列式。

把后两行整体移到前两行前面, 相当于每一行跨过两行, 共产生 $2 \times 2 = 4$ 次行交换, 符号不变。交换后成为分块对角矩阵, 故

$$|M| = (-1)^4 \begin{vmatrix} B & O \\ O & A \end{vmatrix} = |B| |A| = 3 \times 2 = 6.$$

$|A|, |B|$ 均非零, 所以各自可逆, M 也可逆。

第二步: 按分块乘法求逆矩阵。

验证

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}.$$

反向相乘也得到单位矩阵。因此

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

注意右上角对应 B^{-1} , 左下角对应 A^{-1} , 位置须由矩阵乘法确定。

第三步: 用逆矩阵换成伴随矩阵。

对可逆矩阵有 $M^* = |M|M^{-1}$, 又

$$A^{-1} = \frac{A^*}{2}, \quad B^{-1} = \frac{B^*}{3}.$$

所以

$$M^* = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}}.$$

这与 B 相同。将结果与 M 相乘，两个对角块分别为 $3AA^* = 6I$ 、 $2BB^* = 6I$ ，也符合 $MM^* = |M|I$ 。

8. (2009.8) 答案: A。

第一步: 用列变换矩阵表示 Q 。

Q 的三列在 P 的列向量下的坐标依次为 $(1, 1, 0)^T$ 、 $(0, 1, 0)^T$ 、 $(0, 0, 1)^T$ 。

因此

$$Q = PS, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

右乘 S 将第 2 列加到第 1 列, 其余列保持原样。

第二步: 把已知的合同关系代入。

记 $D = P^T A P = \text{diag}(1, 1, 2)$, 则

$$Q^T A Q = (PS)^T A (PS) = S^T D S.$$

先算右边的乘积,

$$D S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

再左乘 S^T , 得到

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

故选 A。

还可利用二次型展开检查左上角的系数。若新坐标为 z , 则旧坐标为 $Sz = (z_1, z_1 + z_2, z_3)^T$, 原二次型变为

$$z_1^2 + (z_1 + z_2)^2 + 2z_3^2 = 2z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2 + 2z_3^2.$$

二、填空题（9~14）

9. (2009.9) 答案: $y = 2x$ 。

第一步: 确定原点对应的参数。

由于 $e^{-u^2} > 0$, 函数

$$H(v) = \int_0^v e^{-u^2} du$$

严格递增, 而且只有在 $v = 0$ 时等于零。因此 $x = 0$ 等价于 $1 - t = 0$, 即 $t = 1$ 。代入另一参数方程, 得到 $y = \ln 1 = 0$, 确实对应题给原点。

第二步: 分别对参数 t 求导。

变上限积分求导还要乘以上限的导数, 所以

$$\frac{dx}{dt} = e^{-(1-t)^2} \frac{d(1-t)}{dt} = -e^{-(1-t)^2}.$$

对 y 使用乘积与复合函数求导法则:

$$\frac{dy}{dt} = 2t \ln(2 - t^2) - \frac{2t^3}{2 - t^2}.$$

在 $t = 1$ 处, $x'(1) = -1 \neq 0$, $y'(1) = -2$ 。于是参数曲线可在该点附近看成 y 关于 x 的函数, 切线斜率为

$$k = \left. \frac{y'(t)}{x'(t)} \right|_{t=1} = \frac{-2}{-1} = 2.$$

切线过原点, 故其方程为 $y = 2x$ 。参数值应由两条方程共同核实, 不能仅从 $y = 0$ 就任取一个 t 。

10. (2009.10) 答案: $k = -2$ 。

第一步: 先判断反常积分何时收敛。

被积函数关于 x 为偶函数, 且非负, 故原积分收敛时有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{kx} dx.$$

若 $k = 0$, 被积函数恒为 1, 积分发散; 若 $k > 0$, 被积函数至少为 1, 积分同样发散。因此必须有 $k < 0$ 。

第二步: 在收敛范围内计算积分。

当 $k < 0$ 时, $e^{kR} \rightarrow 0$, 所以

$$\begin{aligned} 2 \int_0^{+\infty} e^{kx} dx &= 2 \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^{kx}}{k} \right]_0^R \\ &= \frac{2}{k} (0 - 1) = -\frac{2}{k}. \end{aligned}$$

根据积分值为 1, 解得

$$-\frac{2}{k} = 1 \implies \boxed{k = -2}.$$

所得参数满足 $k < 0$, 且代回后两条半轴各贡献 1/2, 总积分恰为 1。

11. (2009.11) 答案: 0。

第一步: 用分部积分把振荡项转化为 $1/n$ 因子。

记原积分为 I_n 。取 $u = e^{-x}$ 、 $dv = \sin(nx) dx$, 则

$$du = -e^{-x} dx, \quad v = -\frac{\cos(nx)}{n}.$$

由 $\int u dv = uv - \int v du$, 得到

$$I_n = \left[-\frac{e^{-x} \cos(nx)}{n} \right]_0^1 - \frac{1}{n} \int_0^1 e^{-x} \cos(nx) dx.$$

第二步: 分别估计边界项与积分项。

利用 $|\cos(nx)| \leq 1$, 有

$$\begin{aligned} |I_n| &\leq \frac{1 + e^{-1}}{n} + \frac{1}{n} \int_0^1 e^{-x} dx \\ &= \frac{1 + e^{-1} + 1 - e^{-1}}{n} = \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

右端趋于零, 由夹逼定理, $\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0}$ 。

这里 $\sin(nx)$ 一般没有随 n 趋于无穷的点态极限, 不能把它在积分号内直接换成零。积分趋零来自振荡抵消, 分部积分给出了这种抵消的定量估计。

12. (2009.12) 答案：-3。

第一步：确定零点处的函数值与可导条件。

令 $x = 0$ ，题给方程变为 $e^y = 1$ ，故 $y(0) = 0$ 。设

$$F(x, y) = xy + e^y - x - 1.$$

则 $F_y = x + e^y$ ，在 $(0, 0)$ 处等于 1，非零。因此方程在该点附近确定光滑隐函数，可以连续求两次导数。

第二步：求一阶导数，并代入零点。

对 $xy + e^y = x + 1$ 两边关于 x 求导，注意 $y = y(x)$ ：

$$y + xy' + e^y y' = 1, \quad y + (x + e^y)y' = 1.$$

代入 $x = 0, y = 0$ ，得到 $y'(0) = 1$ 。

第三步：再求一次导数。

乘积项的导数为

$$\frac{d}{dx} [(x + e^y)y'] = (1 + e^y y')y' + (x + e^y)y''.$$

因此一阶导数等式继续求导后化为

$$2y' + e^y (y')^2 + (x + e^y)y'' = 0.$$

在零点代入 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ ：

$$2 \cdot 1 + 1 \cdot 1^2 + 1 \cdot y''(0) = 0.$$

故 $y''(0) = -3$ 。其中 $(y')^2$ 来自 $e^y y'$ 的乘积求导，不能遗漏。

13. (2009.13) 答案: $e^{-2/e}$ 。

第一步: 取对数, 化简幂指函数的求极值问题。

对 $x > 0$, $y = x^{2x} > 0$ 。设

$$h(x) = \ln y = 2x \ln x.$$

由于指数函数严格递增, h 与 $y = e^h$ 在同一点取得最小值。

第二步: 求驻点并判断两侧单调性。

$$h'(x) = 2(1 + \ln x), \quad h'(x) = 0 \iff x = \frac{1}{e}.$$

在 $(0, 1/e)$ 上, $\ln x < -1$, 故 $h' < 0$; 在 $(1/e, 1]$ 上, $h' > 0$ 。于是 h 先严格递减、后严格递增, 在 $x = 1/e$ 取得全区间唯一最小值。

第三步: 代回原函数求最小值。

$$h\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{2}{e}, \quad \boxed{y_{\min} = e^{-2/e}}.$$

还可核对两端: $y(1) = 1$, 而 $x \ln x \rightarrow 0$ 给出 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = 1$ 。两端值或极限均大于所得最小值; 题目左端点虽未取到, 不影响内部最小值的存在。

14. (2009.14) 答案：2。

第一步：利用相似不变量求外积矩阵的迹。

相似矩阵具有相同的特征多项式与迹。由题给对角矩阵可知

$$\operatorname{tr}(\alpha\beta^{\mathrm{T}}) = 2 + 0 + 0 = 2.$$

第二步：把矩阵的迹写成所求的内积。

记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^{\mathrm{T}}$ 、 $\beta = (b_1, b_2, b_3)^{\mathrm{T}}$ 。外积矩阵的元素为

$$\alpha\beta^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}.$$

所以

$$\operatorname{tr}(\alpha\beta^{\mathrm{T}}) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \beta^{\mathrm{T}}\alpha.$$

从而 $\boxed{\beta^{\mathrm{T}}\alpha = 2}$ 。注意 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 是三阶矩阵，而 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$ 是一个标量，两者通过取迹建立联系。

三、解答题（15～23）

15. (2009.15) 答案: $1/4$ 。

第一步: 把乘积中各部分所需的阶数分开。

分母 $\sin^4 x$ 是四阶无穷小, $1 - \cos x$ 是二阶无穷小。因此需要把差式 $x - \ln(1 + \tan x)$ 算到二阶。将原式写成

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x - \ln(1 + \tan x)}{x^2} \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^4.$$

第一、第三个因子的极限分别为 $1/2$ 和 1 , 关键是中间因子。

第二步: 展开复合对数, 保留相减后剩下的主项。

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\tan x = x + O(x^3), \quad \ln(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3).$$

代入 $t = \tan x$, 得到

$$\begin{aligned} \ln(1 + \tan x) &= \tan x - \frac{\tan^2 x}{2} + O(x^3) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + O(x^3). \end{aligned}$$

于是

$$x - \ln(1 + \tan x) = \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

中间因子的极限为 $1/2$ 。故

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}.}$$

另一种求中间因子的方法：一次洛必达。

分子、分母都趋于零，在零点附近 $1 + \tan x > 0$ ，函数有定义且可导。因此

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + \tan x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x / (1 + \tan x)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{2x} \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

差式中两个一阶主项恰好抵消，若直接用 $\ln(1 + \tan x) \sim x$ 后相减，就会丢掉决定答案的二阶项。

16. (2009.16) 不定积分。

第一步：拆开对数，准备分部积分。

在 $x > 0$ 的条件下，所有根式和对数均有定义。记

$$S = \sqrt{x} + \sqrt{x+1}, \quad R = \sqrt{x(x+1)},$$

以及

$$L = \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) = \ln S - \frac{1}{2} \ln x.$$

利用根式求导，

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln S &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x(x+1)}} = \frac{1}{2R}. \end{aligned}$$

所以 $L' = 1/(2R) - 1/(2x)$ 。

第二步：使用分部积分，把对数积分化为根式积分。

取 $u = L$ 、 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$ ，则

$$\begin{aligned} I &= \int L \mathrm{d}x = xL - \int xL' \mathrm{d}x \\ &= xL - \frac{1}{2} \int \frac{x}{R} \mathrm{d}x + \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

第三步：计算剩余的根式积分。

由 $R^2 = x^2 + x$ ，得

$$R' = \frac{2x+1}{2R}, \quad \frac{x}{R} = R' - \frac{1}{2R}.$$

再利用第一步得到的 $(\ln S)' = 1/(2R)$ ，可知

$$\int \frac{x}{R} dx = R - \ln S + C.$$

代回并将常数统一，原积分为

$$\begin{aligned} I &= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[x - \sqrt{x(x+1)} + \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1}) \right] + C. \end{aligned}$$

第四步：对所得原函数求导核验。

用 L, S, R 的简写，所得原函数为

$$F = xL + \frac{x}{2} - \frac{R}{2} + \frac{1}{2} \ln S.$$

由于 $R' - (\ln S)' = x/R$ ，有

$$\begin{aligned} F' &= L + x \left(\frac{1}{2R} - \frac{1}{2x} \right) + \frac{1}{2} - \frac{x}{2R} \\ &= L. \end{aligned}$$

因此求导后正好回到原被积函数，积分结果成立。

17. (2009.17) 全微分与混合偏导数。

第一步：明确中间变量和偏导符号。

令

$$u = x + y, \quad v = x - y, \quad w = xy, \quad z = f(u, v, w).$$

以下 f_u, f_{uv} 等都表示 f 对自身三个自变量的偏导数，并在 $(u, v, w) = (x + y, x - y, xy)$ 处取值。

三个中间变量的微分为

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x - \mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}w = y \mathrm{d}x + x \mathrm{d}y.$$

第二步：用全微分的链式法则。

$$\begin{aligned} \mathrm{d}z &= f_u \mathrm{d}u + f_v \mathrm{d}v + f_w \mathrm{d}w \\ &= (f_u + f_v + yf_w) \mathrm{d}x + (f_u - f_v + xf_w) \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

因而

$$\boxed{\mathrm{d}z = (f_u + f_v + yf_w) \mathrm{d}x + (f_u - f_v + xf_w) \mathrm{d}y}.$$

第三步：将 z_x 的每一项对 y 求导。

先由上式读出 $z_x = f_u + f_v + yf_w$ 。对 y 求偏导时， $u_y = 1, v_y = -1, w_y = x$ ，所以

$$\frac{\partial f_u}{\partial y} = f_{uu} - f_{uv} + xf_{uw},$$

$$\frac{\partial f_v}{\partial y} = f_{vu} - f_{vv} + xf_{vw}.$$

第三项还要使用乘积法则：

$$\frac{\partial(yf_w)}{\partial y} = f_w + y(f_{wu} - f_{wv} + xf_{ww}).$$

这里单独出现的 f_w 来自系数 y 的导数，不能只对 f_w 作链式求导。

第四步：利用二阶连续偏导合并同类项。

题设保证混合偏导可以交换次序，即

$$f_{uv} = f_{vu}, \quad f_{uw} = f_{wu}, \quad f_{vw} = f_{wv}.$$

相加后， $-f_{uv} + f_{vu}$ 抵消； f_{uw} 的系数为 $x + y$ ， f_{vw} 的系数为 $x - y$ 。最终

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = & f_{uu} - f_{vv} + (x + y)f_{uw} \\ & + (x - y)f_{vw} + xyf_{ww} + f_w. \end{aligned}$$

若先对 y 求导，再对 x 求导，会得到相同结果；二阶连续偏导条件正是交换这两次求导的依据。

18. (2009.18) 答案: $y = 3x^2 + 2x$, $V = 17\pi/6$ 。

第一步: 降阶求解微分方程。

方程不显含 y , 令 $p = y'$, 在 $x > 0$ 上有

$$xp' - p + 2 = 0, \quad xp' - p = -2.$$

除以 x^2 , 左边可以写成商的导数:

$$\left(\frac{p}{x}\right)' = -\frac{2}{x^2}.$$

两边积分, 得到

$$\frac{p}{x} = \frac{2}{x} + C_1, \quad p = 2 + C_1x.$$

再次积分, 并把 $C_1/2$ 记为 a , 有

$$y = ax^2 + 2x + b.$$

由于求解中除以了 x , 先在 $x > 0$ 上推导, 再用曲线经过原点、在零点连续的条件确定 $b = 0$ 。

第二步: 用面积条件确定剩余常数。

题设 y 非负, 区域 D 位于 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq y(x)$ 。因此面积直接等于曲线下方积分:

$$2 = \int_0^1 (ax^2 + 2x) dx = \frac{a}{3} + 1.$$

解得 $a = 3$, 所以

$$\boxed{y = 3x^2 + 2x}.$$

这条曲线在 $x \geq 0$ 上非负, 并且

$$x \cdot 6 - (6x + 2) + 2 = 0,$$

满足原微分方程。

第三步：用圆柱壳法计算绕 y 轴的体积。

在位置 x 取竖直窄条，绕 y 轴后成为薄圆柱壳：半径为 x ，高度为 $3x^2 + 2x$ ，厚度为 dx 。故

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x(3x^2 + 2x) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{3x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3} \right) = \boxed{\frac{17\pi}{6}}. \end{aligned}$$

另解：用水平截面的圆环面积核对。

曲线在 $[0, 1]$ 上严格递增，纵坐标范围为 $0 \leq y \leq 5$ ，反函数为

$$x(y) = \frac{\sqrt{1+3y}-1}{3}.$$

固定 y 时，区域的横坐标从 $x(y)$ 到 1，旋转截面是外半径 1、内半径 $x(y)$ 的圆环。因此

$$V = \pi \int_0^5 [1 - x(y)^2] dy.$$

换回 $y = 3x^2 + 2x$ ， $dy = (6x + 2) dx$ ，得到

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (1 - x^2)(6x + 2) dx \\ &= \pi \left[3x^2 + 2x - \frac{3}{2}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{17\pi}{6}. \end{aligned}$$

两种截取方式给出相同体积。

19. (2009.19) 答案: $-8/3$ 。

第一步: 平移圆心, 同时改写直线条件。

令 $u = x - 1, v = y - 1$, 则 $dx dy = du dv$, 区域变为

$$u^2 + v^2 \leq 2, \quad v \geq u.$$

这是以原点为圆心、半径为 $\sqrt{2}$ 的半圆。被积函数为

$$x - y = (u + 1) - (v + 1) = u - v.$$

原坐标的圆心并不在原点, 先平移后再用极坐标可以使积分限更简单。

第二步: 确定极坐标范围。

令 $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$ 。圆给出 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$; 半平面条件给出

$$\sin \theta - \cos \theta \geq 0 \iff \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \geq 0.$$

因此可选连续的角度区间

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}.$$

被积函数 $u - v = r(\cos \theta - \sin \theta)$, 面积元还要乘 r , 所以径向因子是 r^2 。

第三步: 分别计算角度积分与径向积分。

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} r^2 (\cos \theta - \sin \theta) dr d\theta \\ &= \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} [\sin \theta + \cos \theta]_{\pi/4}^{5\pi/4} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} (-\sqrt{2} - \sqrt{2}) = \boxed{-\frac{8}{3}}. \end{aligned}$$

区域内始终有 $x - y \leq 0$ ，且内部大部分点严格小于零，积分应为负，所得符号符合这一检查。

另一种坐标选择：让直线边界变为坐标轴。

设

$$s = \frac{y - x}{\sqrt{2}}, \quad t = \frac{x + y - 2}{\sqrt{2}}.$$

这是一种平移后正交变换，面积伸缩因子的绝对值为 1。此时

$$s^2 + t^2 \leq 2, \quad s \geq 0, \quad x - y = -\sqrt{2}s.$$

先对 t 积分，得到

$$\begin{aligned} I &= -\sqrt{2} \int_0^{\sqrt{2}} s \int_{-\sqrt{2-s^2}}^{\sqrt{2-s^2}} dt \, ds \\ &= -2\sqrt{2} \int_0^{\sqrt{2}} s \sqrt{2-s^2} \, ds \\ &= -2\sqrt{2} \left[-\frac{(2-s^2)^{3/2}}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

20. (2009.20) 分段曲线的表达式。

第一步：将负半轴的几何条件写成微分方程。

在点 (x, y) 处，曲线的切向量可取 $(1, y')$ 。法线经过原点，说明从原点指向该点的向量 (x, y) 与切向量垂直，因此

$$(x, y) \cdot (1, y') = 0, \quad x + yy' = 0.$$

左边是 $(x^2 + y^2)/2$ 的导数，故在 $-\pi < x < 0$ 上

$$x^2 + y^2 = C.$$

给定点的两个坐标平方均为 $\pi^2/2$ ，所以 $C = \pi^2$ 。

第二步：根据经过的点选择圆的正确分支。

在 $-\pi < x < 0$ 内， $\pi^2 - x^2 > 0$ ，故 y 不可能为零。曲线连续，而且经过的点纵坐标为正，因此整个这一段都应取正支：

$$y = \sqrt{\pi^2 - x^2}, \quad -\pi < x < 0.$$

它的一阶导数为

$$y' = -\frac{x}{\sqrt{\pi^2 - x^2}}.$$

于是左端逼近零点时，函数值与斜率分别趋于

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} y(x) = \pi, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} y'(x) = 0.$$

第三步：用光滑连接确定非负半轴的初值。

两段曲线在零点应连续且具有相同切线，故右侧方程的初值为

$$y(0) = \pi, \quad y'(0) = 0.$$

这些是函数值和一阶导数的拼接条件，不需要另加二阶导数连续的条件。

第四步：解右侧常系数微分方程。

齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征根为 $\pm i$ ，齐次通解是

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

非齐次项为 $-x$ ，取特解 $y_p = -x$ 即有 $y_p'' + y_p = -x$ 。因此

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x.$$

代入 $y(0) = \pi$ ，得 $C_1 = \pi$ 。再由

$$y' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x - 1$$

和 $y'(0) = 0$ ，得到 $C_2 = 1$ 。最终

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0, \\ \pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

左段满足 $x + yy' = 0$ ，故其法线过原点；右段代入 $y'' + y + x$ 后恒为零。两段在零点的函数值均为 π 、一阶导数均为 0，满足所需连接条件。

21. (2009.21) 中值定理及右导数结论的证明。

(I) 由罗尔定理证明拉格朗日中值定理。

第一步：减去端点连线，构造两端等值的函数。

设端点连线的斜率为

$$k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

取辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - k(x - a).$$

其中 $f(a) + k(x - a)$ 恰是经过 $(a, f(a))$ 、 $(b, f(b))$ 的直线。减去这条直线后，两端函数值都变为零：

$$F(a) = 0, \quad F(b) = f(b) - f(a) - k(b - a) = 0.$$

第二步：逐项核实罗尔定理的条件。

f 在 $[a, b]$ 连续，在 (a, b) 可导，线性函数处处连续可导，所以 F 同样在闭区间连续、开区间可导，又有 $F(a) = F(b)$ 。

因此由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$F'(\xi) = f'(\xi) - k = 0.$$

代回 k 的定义并乘以 $b - a$ ，得到

$$\boxed{f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)}.$$

(II) 由导数的右极限证明右导数存在。

第一步：在从零点出发的小区间上使用第一问。

任取 h 满足 $0 < h < \delta$ 。 f 在 0 处连续，在 $(0, \delta)$ 可导，因而在 $[0, h]$ 连续、在 $(0, h)$ 可导，符合第一问的条件。

于是存在 $\xi_h \in (0, h)$ ，使

$$f(h) - f(0) = f'(\xi_h)h, \quad \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(\xi_h).$$

第二步：说明中值点也从右侧趋于零。

当 $h \rightarrow 0^+$ 时， $0 < \xi_h < h$ 。由夹逼定理， $\xi_h \rightarrow 0^+$ 。结合已知的导数极限，有

$$f'(\xi_h) \rightarrow A.$$

所以差商的右极限存在，且

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = A.$$

对不同的 h ，中值点 ξ_h 可以不同；只要始终位于 $(0, h)$ ，就足以推出趋零。整个论证只在开区间使用可导性，没有预先假定 f 在 0 处具有右导数。

22. (2009.22) 全部解向量及线性无关的证明。

(1) 第一步：求满足 $A\xi_2 = \xi_1$ 的全部向量。

设 $\xi_2 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。矩阵方程展开为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -1, \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ -4x_2 - 2x_3 = -2. \end{cases}$$

第二个方程是第一个的相反数，第三个约去 -2 ，只剩两个独立条件：

$$x_1 - x_2 - x_3 = -1, \quad 2x_2 + x_3 = 1.$$

令自由变量 $x_2 = t$ ，则 $x_3 = 1 - 2t$ ，再代回第一式得 $x_1 = -t$ 。故

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ 1 - 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

第二步：求满足 $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的全部向量。

先进行矩阵乘法：

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

设 $\xi_3 = (z_1, z_2, z_3)^T$ ，则三个方程分别为

$$2z_1 + 2z_2 = -1, \quad -2z_1 - 2z_2 = 1, \quad 4z_1 + 4z_2 = -2.$$

它们等价于同一个条件 $z_1 + z_2 = -1/2$ ，而 z_3 不受限制。令 $z_2 = p, z_3 = q$ ，得到

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} -1/2 - p \\ p \\ q \end{pmatrix}, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

这两个方程的参数相互独立， t, p, q 可以任意选取。

(II) 第一步：找出矩阵作用后的关键关系。

直接计算

$$A\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 - 1 + 2 \\ 1 + 1 - 2 \\ -4 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 \neq 0.$$

于是，无论第一问中的参数怎样取，均有

$$A^2\xi_1 = 0, \quad A^2\xi_2 = A\xi_1 = 0, \quad A^2\xi_3 = \xi_1.$$

第二步：对线性关系作用 A^2 ，先消去第三个系数。

设

$$c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + c_3\xi_3 = 0.$$

两边左乘 A^2 ，得到 $c_3\xi_1 = 0$ 。因为 $\xi_1 \neq 0$ ，必有 $c_3 = 0$ 。

第三步：再作用 A ，依次消去剩余系数。

余下 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 = 0$ 。左乘 A ，得 $c_2\xi_1 = 0$ ，所以 $c_2 = 0$ ；再代回， $c_1\xi_1 = 0$ 给出 $c_1 = 0$ 。

因此只有零系数才能组成零向量， ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关。

证明只使用题给的矩阵作用关系，对所有自由参数都成立。这里不能额外假定任取的 ξ_2 都等于 $A\xi_3$ ；直接作用 A^2 正好避免了这一不必要的限制。

23. (2009.23) 答案: 特征值为 $a, a+1, a-2$; $a=2$ 。

(I) 第一步: 写出二次型对应的实对称矩阵。

二次型中混合项的系数为矩阵相应元素的两倍。例如 $2x_1x_3$ 对应 $a_{13} = a_{31} = 1$ 。因此

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}, \quad f = x^T Ax.$$

第二步: 计算特征多项式。

令 $t = \lambda - a$, 则

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} t & 0 & -1 \\ 0 & t & 1 \\ -1 & 1 & t+1 \end{pmatrix}.$$

沿第一行展开:

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= t[t(t+1) - 1] - t \\ &= t[t(t+1) - 2] \\ &= t(t-1)(t+2). \end{aligned}$$

故 $t = 0, 1, -2$, 对应的三个特征值为

$$\boxed{\lambda_1 = a, \quad \lambda_2 = a+1, \quad \lambda_3 = a-2}.$$

三者之和为 $3a-1$, 等于矩阵的迹, 可作运算检查。

(II) 第一步: 将规范形要求改写为惯性指数要求。

实对称矩阵可以通过正交变换对角化。再用非零实数缩放各变量, 就能把正的系数化成 1、负的系数化成 -1 。

因此规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 意味着正惯性指数为 2、负惯性指数为 0、零特征值的个数为 1; 也就是矩阵半正定且秩为 2。

第二步：根据最小特征值确定参数。

三个特征值中最小的是 $a - 2$ ，半正定要求

$$a - 2 \geq 0 \iff a \geq 2.$$

如果 $a > 2$ ，三个特征值都为正，矩阵秩为 3，不符合题意。只有 $a = 2$ 时，特征值为 $2, 3, 0$ ，恰好有两个正特征值、一个零特征值。

所以必要且充分的参数为 $\boxed{a = 2}$ 。

为直接核实充分性， $a = 2$ 时可通过正交变换得到标准形 $2z_1^2 + 3z_2^2$ ，再令 $y_1 = \sqrt{2}z_1, y_2 = \sqrt{3}z_2, y_3 = z_3$ ，即得到所需规范形。规范形中的两个系数 1 并不要求原矩阵的非零特征值本身等于 1。